COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN SECUNDARIA: ANÁLISIS DE LA BRECHA DE GÉNERO Y EDAD

Teacher digital competence and digital divide in secondary school: gender and age analysis

ESTEFANÍA SÁNCHEZ CASTELLANO, DIANA MARÍN SUELVES, VICENTE GABARDA MÉNDEZ Y JESÚS ADRIÁN RAMÓN-LLIN MÁS
Universitat de València (España)

DOI: 10.13042/Bordon.2026.110626
Fecha de recepción: 14/10/2024 • Fecha de aceptación: 14/10/2025
Autora de contacto / Corresponding author: Estefanía Sánchez Castellano. E-mail: sancases@alumni.uv.es

Cómo citar este artículo: Sánchez Castellano, E., Marín Suelves, D., Gabarda Méndez, V., & Ramón-Llin Más, J. A. (2026). Competencia digital docente en secundaria: Análisis de la brecha de género y edad. Bordón. *Revista de Pedagogía, 78(1)*, 207-224. https://doi.org/10.13042/Bordon.2026.110626

INTRODUCCIÓN. En una sociedad en constante transformación tecnológica, la competencia digital docente se ha consolidado como un elemento clave para una enseñanza eficaz e inclusiva. **MÉTODO.** Este estudio analiza cómo el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria percibe su nivel de competencia digital, así como la existencia de brechas asociadas a variables como el género y la edad. La muestra la conforman 1.099 docentes de toda España que respondieron al cuestionario DigCompEdu Check-In, junto con información sociodemográfica adicional. **RESULTADOS.** Los resultados muestran que el profesorado percibe un nivel medio de competencia digital, con cierto ajuste entre la percepción inicial, la percepción final y la puntuación estimada. Se identifican diferencias significativas según la edad, pero no en función del género. **DISCUSIÓN.** Estos hallazgos evidencian la necesidad de diseñar programas formativos adaptados a las características de los colectivos con menor nivel competencial percibido.

Palabras clave: *Competencia digital docente, Educación secundaria, Brecha digital, Autopercepción, DigCompEdu.*

Introducción

La sociedad actual se caracteriza por el elevado impacto que las tecnologías digitales tienen en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Según García y Weiss (2020), la tecnología ha emergido como una herramienta crucial en el ámbito educativo, transformando significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, los recursos disponibles y los roles de los participantes en el proceso educativo. En estos procesos el profesorado es un agente fundamental, por lo que su capacitación tecnológica ha sido objeto de estudio y análisis en los últimos años (Loyola & Esparza, 2023; Perdomo *et al.*, 2020).

Según Ruiz y Jiménez (2024), la competencia digital docente (CDD) incluye un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes esenciales. Otros autores, como Santos *et al.* (2021), subrayan que este conjunto de competencias incluye no solo el manejo técnico de las herramientas digitales, sino también una comprensión profunda de cómo estas tecnologías pueden apoyar y transformar la educación. De hecho, la CDD es fundamental para mejorar la calidad educativa y adaptar la enseñanza a las demandas tecnológicas actuales según autores como Builes *et al.* (2022) y Trujillo y Ormeño (2024). Esta competencia también es crucial para asegurar un entorno educativo más dinámico y accesible (Chamoli-Falcón *et al.*, 2024; Ferreiro *et al.*, 2024). Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez (2020) añaden que el desarrollo de la competencia digital en los docentes es esencial para mejorar la calidad educativa y adaptarse a las demandas del siglo XXI. Esta competencia es necesaria para facilitar el aprendizaje y la enseñanza en la era digital, donde los educadores desarrollan la capacidad de utilizar tecnologías digitales de manera efectiva y crítica en su práctica profesional, abarcando la planificación, implementación y evaluación de experiencias de aprendizaje (Carranza *et al.*, 2024) y facilitando el desarrollo de esta competencia en su alumnado (Yoza & Villavicencio, 2021; Vázquez *et al.*, 2020).

Por otro lado, en los últimos años, diversos organismos han desarrollado marcos sobre la CDD, así como identificar qué destrezas específicas la conforman. Así, se pueden encontrar propuestas como el Marco de competencias docentes en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de la UNESCO (2018), que detalla seis dimensiones clave, esenciales para la integración efectiva de las tecnologías digitales en la educación. Estas dimensiones abarcan desde la comprensión del papel de las TIC en la educación, alineando las prácticas docentes con políticas nacionales y preparando a los estudiantes para ser miembros productivos de la sociedad, hasta la organización y administración, que incluye la gestión de recursos digitales en las escuelas y la protección de los usuarios. Asimismo, incluyen el currículo y la evaluación, que exploran cómo las TIC pueden apoyar objetivos curriculares específicos y mejorar la evaluación; la pedagogía, que fomenta el uso de TIC para perfeccionar métodos de enseñanza; la aplicación de competencias digitales, que enfatiza la necesidad de competencias básicas en TIC para la integración tecnológica en la docencia; y el aprendizaje profesional de los docentes, promoviendo el uso de TIC para el desarrollo profesional continuo.

Estas dimensiones se aplican en tres niveles de uso pedagógico de las TIC:1) adquisición de conocimiento, 2) profundización de los conocimientos, y 3) creación de conocimientos. En el nivel de adquisición de conocimiento, los docentes deben alinear sus prácticas con políticas educativas, seleccionar adecuadamente las TIC, conocer y utilizar equipos y programas informáticos, organizar el entorno físico para un aprendizaje inclusivo, y utilizar las TIC para su desarrollo profesional. Al profundizar los conocimientos, los docentes deben adaptar y aplicar prácticas para apoyar políticas educativas y prioridades sociales. Esto implica integrar TIC en los contenidos y procesos de enseñanza, diseñar actividades de aprendizaje basadas en proyectos con TIC, crear entornos digitales de aprendizaje, y utilizar herramientas digitales para facilitar el aprendizaje colaborativo y gestionar el proceso de aprendizaje. Finalmente, en el nivel de creación de conocimientos, los docentes deben reflexionar sobre políticas educativas, proponer mejoras, promover el aprendizaje colaborativo y centrado en el estudiante, construir comunidades de conocimiento, liderar estrategias tecnológicas en la escuela y desarrollar e innovar continuamente en sus prácticas.

Por otra parte, el Marco Europeo de Competencia Digital Docente (DigCompEdu), según Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez (2020), estructura la CDD en seis áreas competenciales: compromiso

profesional, recursos digitales, pedagogía digital, evaluación y retroalimentación, empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital de los estudiantes, que más adelante se detallan en el presente artículo.

Sin embargo, más allá de estas estrategias, cabe poner el foco en una cuestión clave para la integración de la tecnología en los sistemas educativos y, por ende, en la sociedad: la brecha digital. Esta puede ser entendida como la eventual desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC entre diferentes grupos sociales, económicos y geográficos, pudiendo incidir en el desarrollo de las comunidades (García-Ruiz *et al.*, 2023; Gisbert *et al.*, 2019).

En el caso que nos ocupa, autores como Van Dijk (2020) opinan que el desarrollo de la CDD está condicionado por la brecha digital, que puede incidir en la capacidad del profesorado para utilizar las tecnologías de manera efectiva en el desempeño de su función docente (Trigueros, 2023). Así, tal y como apuntan Gómez *et al.* (2018), la brecha digital docente refleja la disparidad en el uso efectivo de las herramientas digitales entre los educadores, lo cual plantea desafíos significativos en la educación contemporánea. Para abordar estos desafíos, es crucial no solo entender las dimensiones de la brecha digital, sino también identificar y promover las competencias digitales docentes necesarias para una educación de calidad.

Diversos estudios han evidenciado que existen diferencias significativas en el desarrollo de la competencia digital docente asociadas a variables como la edad y el género (Moreira *et al.*, 2016; Gisbert-Cervera *et al.*, 2016). En algunos casos, se ha observado que el profesorado más joven presenta mayor familiaridad con herramientas digitales, mientras que el profesorado de mayor edad puede experimentar más dificultades para integrar las TIC en su práctica. En cuanto al género, los resultados no son concluyentes, pero algunos trabajos apuntan a diferencias en la autopercepción de la competencia digital o en el acceso previo a la formación. A continuación, se presentan los distintos tipos de brecha digital y su implicación en el desarrollo de la competencia digital docente, con especial atención a las posibles desigualdades asociadas a estas variables:

- La brecha de acceso a la tecnología se refiere a la disponibilidad desigual de recursos tecnológicos en las escuelas. Según Steliano *et al.* (2020), la falta de acceso equitativo a la tecnología puede acentuar las diferencias en el uso de herramientas digitales entre los profesores, y la carencia de dispositivos tecnológicos y de una conexión estable a Internet limita la capacidad de los docentes para diseñar experiencias de aprendizaje en línea y utilizar herramientas digitales de manera efectiva. Aunque la brecha digital entre hombres y mujeres está disminuyendo entre los jóvenes, aún existen diferencias significativas (del Campo *et al.*, 2020; Pérez *et al.*, 2021).
- La brecha de uso se refiere a la forma en que los docentes aplican la tecnología en el aula, donde algunos la utilizan de manera superficial o limitada, mientras que otros la integran de forma efectiva para enriquecer el proceso educativo (Philipsen *et al.*, 2019; Scherer *et al.*, 2019). Según un estudio de Tondeur *et al.* (2017), el uso pedagógicamente efectivo de la tecnología depende de la capacitación adecuada y del apoyo institucional, subrayando la necesidad de una formación continua y relevante para los docentes.
- La brecha de habilidades implica que la competencia digital varía entre los docentes, donde algunos se sienten cómodos utilizando herramientas tecnológicas, mientras que otros carecen de habilidades básicas, como la navegación en línea, la creación de contenido digital o la seguridad cibernética (Lázaro-Cantabrana *et al.*, 2019: Romero-Tena *et al.*, 2024). La falta de

habilidades digitales entre los docentes limita su capacidad para incorporar eficazmente la tecnología en sus prácticas educativas, y según un estudio de Ghavifekr y Rosdy (2015), esta brecha en competencias tecnológicas puede obstaculizar la creación de entornos de aprendizaje digitalmente enriquecidos. La edad también influye en la competencia digital de los docentes, ya que, los profesores más jóvenes tienden a tener una mayor familiaridad con la tecnología debido a su exposición temprana a ella (Mariscal-Vega *et al.*, 2021). Sin embargo, la formación continua es esencial para cerrar la brecha entre generaciones (Orozco-Cazco *et al.*, 2020; Portillo *et al.*, 2022).

- La brecha de actitud se refiere a las percepciones y actitudes hacia la tecnología que influyen en cómo los docentes la incorporan en su práctica pedagógica, ya que algunos resisten el cambio o se sienten abrumados por la rápida evolución tecnológica, mientras que otros adoptan una mentalidad proactiva y ven las TIC como una oportunidad para mejorar la enseñanza (Carneiro *et al.*, 2019; Gómez-Marí *et al.*, 2023;). Un estudio reciente destaca la influencia de las percepciones y creencias de los docentes en su disposición para integrar la tecnología en el aula, evidenciando la importancia de abordar las actitudes hacia la tecnología como parte de la superación de la brecha digital docente (Nurhidayat *et al.*, 2023).

En este contexto, resulta especialmente pertinente analizar la competencia digital docente en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, dado que tanto el profesorado como el alumnado hacen un uso intensivo de las tecnologías digitales dentro y fuera del aula. Además, la adolescencia es una etapa clave en la formación del pensamiento crítico y el desarrollo de competencias digitales del alumnado, lo que exige una intervención pedagógica consciente y bien fundamentada por parte del profesorado. Si bien existen estudios que han abordado la competencia digital docente desde un enfoque general, son escasas las investigaciones centradas específicamente en Secundaria, lo que refuerza la necesidad de profundizar en esta etapa educativa concreta. En consecuencia, el objetivo general de esta investigación fue analizar la autopercepción que tienen los docentes de Educación Secundaria Obligatoria sobre su nivel de competencia digital, así como explorar de qué manera influyen variables como la edad y el género en dicha percepción. Los objetivos específicos son: (1) identificar el nivel de competencia digital autopercibida del profesorado participante; (2) analizar la relación entre la edad y el nivel de competencia digital autopercibida; y (3) examinar la influencia del género en dicha competencia.

Este estudio se centra en la autopercepción que el profesorado tiene sobre su competencia digital, reconociendo que esta puede estar influida por factores subjetivos como la confianza, la experiencia previa o la autoevaluación.

Metodología

Muestra

En el estudio participaron un total de 1086 docentes (433 hombres y 653 mujeres) lo que se ajusta a un tamaño de muestra de N=1098 para una prueba ANOVA de un factor fijo con 3 grupos, con un tamaño del efecto de 0.10 (pequeño) y una potencia estadística de 0.85 (G*Power). En la Tabla 1 se especifica los participantes en función de las diferentes variables de análisis.

Tabla 1. Participantes del estudio

VARIABLES	CATEGORÍAS	N	%
Género	Hombre	433	39.9%
	Mujer	653	60.1%
Grupo_Edad	Joven (23-42 años)	356	32.8%
	Intermedia (43-51 años)	381	35.1%
	Avanzada (52-69 años)	348	32.1%

Instrumento

La recogida de la información se ha llevado a cabo a través del instrumento DigCompEdu (Redecker & Punnie, 2017), en su adaptación al español (Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, 2020). Se trata de un cuestionario en el que se establecen seis dimensiones competenciales y un total de 22 competencias distribuidas de la siguiente manera (ver Tabla 2):

Tabla 2. Dimensiones e ítems del DigCompEdu

Dimensión y código	Ítems
Compromiso profesional (CD_Compromiso_profesional)	A1. Comunicación organizativa A2. Colaboración profesional A3. Práctica reflexiva A4. Desarrollo profesional continuo
Recursos digitales (CD_Recursos_digitales)	B1. Selección de recursos digitales B2. Creación y modificación de recursos digitales B3. Protección, gestión e intercambio de contenidos digitales
Pedagogía digital (CD_Pedagogía Digital)	C1. Enseñanza C2. Orientación y apoyo en el aprendizaje C3. Aprendizaje colaborativo C4. Aprendizaje autorregulado
Evaluación y retroalimentación (CD_Evaluación_retroalimenta)	D1. Estrategias de evaluación D2. Analíticas de aprendizaje D3. Retroalimentación, programación y toma de decisiones
Empoderar a los estudiantes (CD_Empoderar_ alumnado)	E1. Accesibilidad e inclusión E2. Personalización E3. Compromiso activo de los estudiantes con su propio aprendizaje
Facilitar la competencia digital de los estudiantes (CD_Facilitar_CD_alumnado)	F1. Información y alfabetización mediática F2. Comunicación y colaboración digital F3. Creación de contenido digital F4. Uso responsable F5. Solución de problemas digitales

Nota: Elaboración propia a partir del marco DigCompEdu Check-In (Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, 2020).

Variables analizadas

a) Variables dependientes:
   - Compromiso profesional: pone el foco en el contexto profesional del profesorado, valorando tanto la utilización de la tecnología en la función docente como en la comunicación con el resto de los agentes.
   - Recursos digitales: se relaciona con la capacidad del profesorado para seleccionar, crear o distribuir recursos digitales en el marco de su función docente.
   - Pedagogía digital: hace referencia a las destrezas de diseño, planificación e implementación de la tecnología en el proceso formativo (enseñanza y aprendizaje).
   - Evaluación y retroalimentación: se centra en los procesos de calidad educativa, así como en el uso de estrategias y herramientas para desarrollar procesos evaluativos.
   - Empoderar al alumnado: se vincula con el desarrollo de la autonomía del alumnado en su aprendizaje, el impulso de su participación activa en el proceso educativo y la potencialidad de la tecnología para la adaptación a diferentes ritmos y necesidades.
   - Facilitar competencia digital al alumnado: se relaciona con la promoción de destrezas digitales por parte del alumnado, tanto con una finalidad educativa como social (competencia ciudadana).
   - Puntuación de competencia digital sobre 5 puntos (CD_5): es la media de los valores registrados en las 6 dimensiones de la competencia digital en una escala del 1 al 5.
   - Puntuación de competencia digital sobre 6 puntos (CD_6): es el valor de la puntuación de competencia digital sobre 5 puntos extrapolada a una escala del 1 al 6 mediante la fórmula =1+((CD_5)-1)*(5/4).
   - Percepción de competencia digital Inicial (PCD_Inicial): hace referencia a la valoración que el profesorado realiza de sus habilidades antes de cumplimentar el cuestionario. Se recoge la información en una escala A1-C2 que es recodificada en valores 1-6 para los análisis.
   - Percepción de competencia digital Inicial (PCD_Final): alude a la valoración de las habilidades por parte del profesorado una vez realizado el cuestionario. Se recoge la información en una escala A1-C2 que es recodificada en valores 1-6 para los análisis.
   - Efecto del cuestionario: es la comparativa entre la PCI y la PCF.
   - Ajuste de percepción de competencia digital: es la comparativa entre al PCD_Final y la CD_6.

b) Variables independientes:
   - Grupo de edad: se han realizado tres categorías (joven, intermedio y mayor). La clasificación de edad se realizó a partir de los años cumplidos y con criterio de percentil 33 para tratar de realizar grupos de cantidad homogénea.
   - Género: se analizan en base a dos categorías (hombre y mujer).

Procedimiento

Para la recogida y análisis de la información que forma parte de este estudio, se han seguido diferentes etapas:

- En primer lugar, se procedió a la identificación de la población de estudio. En este caso, estaba constituida por todo el profesorado de educación secundaria obligatoria en activo dentro del territorio español.

- Posteriormente, se realizó una consulta de los datos de contacto de todos los centros educativos donde este profesorado impartía docencia. Para ello, se consultó el registro estatal de centros docentes no universitarios del ministerio de educación y formación profesional.
- En tercer lugar, se procedió al envío del instrumento, a través de las cuentas genéricas de correo electrónico de cada uno de los centros, dirigiendo la petición al director/a para que lo pudiera distribuir entre su claustro.
- Por último, una vez recogida la información, se realizó el análisis de datos que se detalla a continuación.

Análisis

El análisis de datos se realizó con el programa SPSS 28.0 (IBM; Chicago, USA). Como estadísticos descriptivos se utilizaron la Media, Mediana y Rango Intercuartil. Previamente al análisis inferencial se realizaron pruebas K-S de normalidad y de Levene para la homogeneidad de varianzas. Para comparar el nivel de puntuación de competencia digital sobre 6 puntos (CD_6) entre las categorías de la variable *Grupo_Edad* se realizó una ANOVA de un factor, con pruebas *post hoc* de comparación por pares con ajuste de Bonferroni, mientras que para comparar la CD_6 en función de la variable *Género* se realizó una prueba T para muestras independientes. Para la prueba ANOVA se utilizó como estadístico de tamaño del efecto el η^2_p siendo valores entre 0.01 y 0.05 un efecto pequeño, entre 0.06 y 0.13 mediano y mayor que 0.13 un efecto grande (Richard *et al.*, 2003). Para comparar las dimensiones de competencia digital y las percepciones de competencia digital entre las categorías de la variable *Grupo_Edad* se realizó una prueba Kruskal-Wallis, con posteriores pruebas U de Mann-Whitney para las comparaciones por pares, ajustando la significatividad según Bonferroni. Para comparar las dimensiones de competencia digital entre las categorías de la variable *Género* se realizó una prueba U de Mann-Whitney. Finalmente, tanto para comparar el Efecto del cuestionario (PCD_Inicial vs PCD_Final) y para comparar el nivel de Ajuste de la Percepción de Competencia Digital (CD_6 vs PCD_Final) se realizaron pruebas Wilcoxon. La significatividad se ajustó para valores de $p<.05$.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados en base a las variables analizadas.

Edad y CDD

En la Tabla 2 se observa que el *Grupo_Edad* al que pertenecían los participantes tuvo un efecto significativo sobre la CD ($F_{2,670}=5.21$, $p=.006$; $\eta^2_p = .01$). En las comparaciones por pares se observa que el grupo *joven* e *intermedio* de edad tuvieron registros de CD_Real similares, registrando ambos grupos una significativa mayor CD que el grupo de *avanzada* edad.

Cuando se analizaron las diferentes dimensiones de competencia digital (Tabla 2), el *Grupo_Edad* tuvo un efecto significativo sobre el compromiso_profesional ($H=7.75$; $gl=2$; $p=.021$), los recursos_digitales ($H=17.04$; $gl=2$; $p<.001$), la evaluación_retroalimentación ($H=10.67$; $gl=2$; $p=.005$), y empoderar_alumnado ($H=11.93$; $gl=2$; $p=.003$). El grupo de *avanzada* edad fue el que registró peores valores en todas

las dimensiones. De esta forma, el grupo *joven* registró mayor competencia digital que el grupo *avanzada* en recursos_digitales (U=51073, Z= -4.12; p<.001) y empoderar_alumando (U=53938, Z= -2.98; p=.003), mientras que el grupo de edad *intermedio* registró significativamente mayores competencias que el grupo *mayor* en compromiso_profesional (U=58820, Z= -2.65; p=.008), recursos_digitales (U=59772, Z= -2.34; p=.019), evaluación_retroalimentacion (U=57148, Z= -3.26; p=.001) y empoderar_alumnado (U=57775, Z= -3.02; p=.003). No hubo diferencias significativas al comparar las diferentes dimensiones entre los grupos *joven* e *intermedio* de edad.

En cuanto a la percepción de competencia digital (Tabla 2), el *Grupo_Edad* tuvo un efecto significativo tanto sobre la PCD_Inicial (H=22.4; gl=2; p<.001) como la PCD_Final (H=26.6; gl=2; p<.001) ya que el grupo *avanzado* registró significativamente menor PCD que el grupo *joven* (PCD_Inicial: U=49901; Z= -4.7; p<.001; y PCD_Final: U=49191; Z= -5.0; p<.001) y que el grupo *intermedio* (PCD_Inicial: U=58628; Z= -2.86; p=.004; y PCF: U=57451; Z= -3.3; p<.001). Aunque el grupo *joven* obtuvo mejores registros de PCD que el *intermedio*, no llegaron a ser significativos.

Tabla 3. Comparativa de dimensiones y percepción la competencia digital en función del grupo de edad

Variables	Joven (a)			Intermedio (b)			Mayor (c)		
	M	Mn	RIC	M	Mn	RIC	M	Mn	RIC
CD_Compromiso_profesional	3.36	3.25	0.75	3.46	3.5c	1	3.31	3.25b	1
CD_Recursos_digitales	3.52	3.5c	1	3.43	3.5	1	3.29	3.5a	1
CD_Pedagogía Digital	3.33	3.25	1.25	3.36	3.5c	1.25	3.27	3.25b	1
CD_Evaluación_retroalimenta	3.18	3	1	3.22	3c	1	3.05	3b	0.66
CD_Empoderar_ alumnado	3.37	3.33c	1.33	3.35	3.33	1.33	3.18	3a	1.33
CD_Facilitar_CD_alumnado	3.01	3	1	3.1	3c	1	3.02	3b	0.8
CD_6	3.87c	3.85	1,12	3.9c	3.88	0.99	3.73a,b	3.71	1.07
PCD_Inicial	3.47	3c	1	3.38	3c	1	3.15	3a,b	1
PCD_Final	3.44	3c	1	3.34	3c	1	3.11	3a,b	1

M=media; Mn= Mediana; RIC=Rango intercuartil; CD= Competencia digital; PCD= Percepción de competencia digital; a= diferencias significativas con joven, b= diferencias significativas con intermedio, c= diferencias significativas con mayor. La significatividad se ajustó según Bonferroni.

En la Figura 1 se observa que el cuestionario no tuvo un efecto sobre la PC en los grupos *joven* e *intermedio*, pero sí en el grupo *mayor,* porque la PCD_Final fue significativamente menor que la PCD_Inicial (Z=-2.27; p=.024). Además, también muestra que los 3 grupos infra ajustaron su percepción de competencia digital, porque su CD_6 fue significativamente mayor que su PCD_Final (joven: Z=-9.6; p<.001; intermedio: Z=-13.2; p<.001; mayor: Z=-13.3; p<.001).

El género no tuvo una influencia significativa sobre la CD_6, ni en ninguna de las dimensiones de competencia digital, aunque los hombres registraron una mayor competencia digital en recursos_digitales y facilitar_CD_alumnado, mientras que las mujeres registraron una mayor competencia digital total (CD_Real) debido a mejores registros en las competencias de compromiso_profesional, pedagogia_digital, evaluacion_retroalimentación y en empoderar_alumnado.

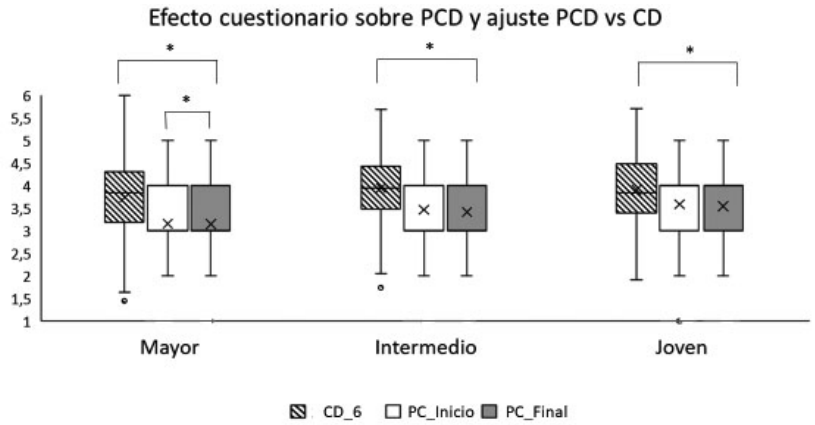


Figura 1. Efecto del cuestionario (PCI vs PCF) y ajuste de percepción de competencia digital (PCF vs CD_6) en los diferentes grupos de edad. (*=p<05)

Género y CDD

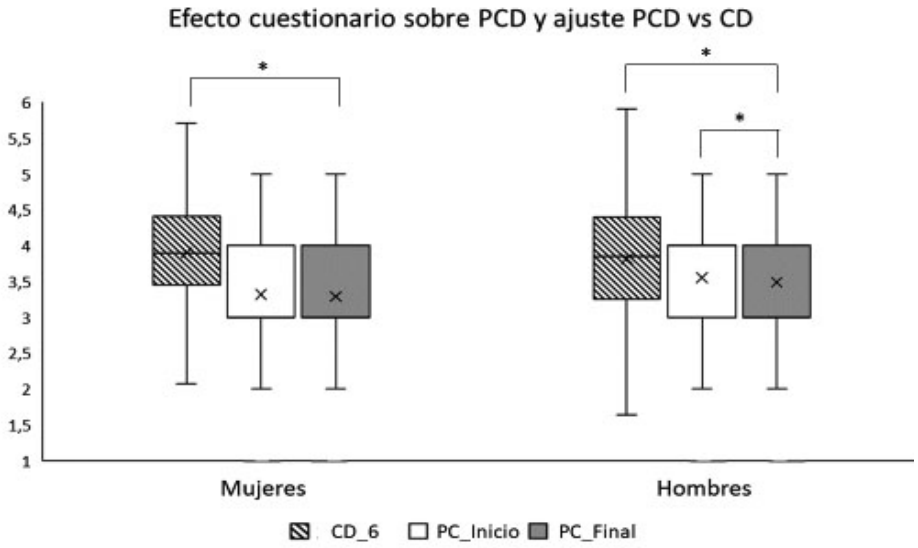
Sin embargo, en la percepción de competencia digital los *hombres* registraron mayores valores tanto en la PCD_Inicial (U=117017; Z=-5.1; p<.001) como en la PCD_Final (U=121291; Z=-4.2; p<.001) que las mujeres (Tabla 4).

Tabla 4. Comparativa de dimensiones y percepción la competencia digital en función de formación recibida en TIC

Variables	Hombres			Mujeres			
	M	Mn	RIC	M	Mn	RIC	Sig
CD_Compromiso_profesional	3.36	3.5	1	3.38	3.5	0.75	.827
CD_Recursos_digitales	3.45	3.5	1	3.39	3.5	1	.235
CD_Pedagogía digital	3.3	3.25	1.25	3.34	3.25	1.25	.550
CD_Evaluacion_retroalimentacion	3.11	3	1	3.18	3	1	.115
CD_Empodera_ alumnado	3.24	3.33	1.33	3.34	3.33	1.33	.101
CD_Facilitar_CD_alumnado	3.05	3	1	3.03	3	0.8	.338
CD_6	3.82	3.84	1.11	3.85	3.84	1.01	.284
PCD_Inicial	3.52	4	1	3.22	3	1	.001
PCD_Final	3.44	3	1	3.2	3	1	.001

*M= media; Mn= Mediana; RIC=Rango Intercuartil; CD= Competencia Digital; PCD= Percepción de Competencia Digital; *= p<.05*

El efecto del cuestionario disminuyó significativamente la PCD_Final respecto a la PCD_Inicial (Figura 3) —en hombres (Z=-3.2; p<.001), pero no en las mujeres (Z=-1.06; p=.291)—. Además, los dos géneros infravaloraron significativamente su CD, ya que su CD_Real fue significativamente mayor que su PCD_Final en hombres (Z=-10.3; p<.001) y en mujeres (Z=-18.3; p<.001) (Figura 3).



IGURA 3. Efecto del cuestionario (PCI vs PCF) y objetividad de percepción de competencia digital (PCF vs CD_Real) en los diferentes géneros *=p<.05

Discusión y conclusiones

Este estudio se ha centrado en analizar dos de las variables que de forma persistente vienen resultando significativas a la hora de explicar las diferencias en el desarrollo de la competencia digital de los docentes. Estas son edad y sexo. Concretamente, en este trabajo se seleccionó profesorado de Educación Secundaria por la especificidad de la etapa y por las grandes diferencias que existen en la formación inicial de la que proceden, lo que tiene consecuencias para el uso pedagógico de las tecnologías en el aula, que está mediado además por las actitudes hacia estas herramientas. El sexo y la edad son variables que también se han identificado como claves del desarrollo de la competencia digital en docentes de Infantil y Primaria en activo (Gabarda *et al.*, 2021) y en formación (Delgado *et al.*, 2023), es decir, también cuando la muestra está formada por futuros docentes (Castiñeira *et al.*, 2022). Además, las diferencias significativas en la CDD en base a variables como sexo y edad se manifiestan en diferentes países, como Perú (Orosco-Fabian *et al.*, 2021). Por tanto, género y edad aparecen en la literatura científica como variables que afectan al nivel de CD, independientemente de las diferentes etapas educativas, del país en el que desempeñen su labor y de si se trata de docentes en formación o en activo.

En primer lugar, los resultados de esta investigación muestran las diferencias existentes entre el profesorado en función del grupo de edad al que pertenecen. Las mayores puntuaciones son obtenidas por los más jóvenes, pero las diferencias no son significativas al comparar con el grupo intermedio, siendo las puntuaciones similares entre los más jóvenes y el grupo intermedio, frente a los más mayores, quienes muestran peores resultados en todas las dimensiones de la competencia digital docente analizadas, como también encontraron autores como Chim y Zapata (2022). De igual modo, en el

trabajo de Ruiz *et al.* (2023) con docentes de Secundaria también se encontraron diferencias significativas en la variable edad a favor del profesorado más joven. La influencia de la edad también es evidente cuando la muestra está compuesta por estudiantado del máster de profesorado de secundaria, siendo los más jóvenes los que mejores puntuaciones obtienen (Moreno *et al.*, 2020). Por tanto, existe una relación inversamente proporcional entre la edad y el desarrollo de la competencia digital docente, tal y como se obtuvo en otros estudios previos (Pozo *et al.*, 2020), mediada por la familiaridad de los docentes más jóvenes con la tecnología, debido a su exposición desde edades tempranas por las características mismas de la sociedad del siglo XXI. Por otra parte, al analizar el efecto de la cumplimentación del cuestionario se encuentran diferencias precisamente entre el grupo conformado por los docentes de mayor edad, siendo la puntuación final inferior a la inicial. En todos los casos, el profesorado, independientemente de su edad infravaloró su competencia digital, como sucedió en el trabajo de Verdú-Pina *et al.* (2023), desarrollado en el contexto de la Comunidad Valenciana, en el Estado español.

En segundo lugar, no se han encontrado diferencias significativas entre docentes hombres y mujeres con esta muestra ni al considerar la CD en general, ni tras analizar las puntuaciones en las diferentes dimensiones. Aunque en otros trabajos como el de Seabra *et al.* (2023), las diferencias en base al sexo de los docentes han sido significativas, o se encuentra que la brecha digital entre hombres y mujeres está disminuyendo entre los jóvenes, pero aún existen diferencias significativas (del Campo *et al.*, 2020; Fernández-Sánchez y Quiroz, 2022; Niño-Cortés *et al.*, 2023; Pérez *et al.*, 2021). En este estudio sí existe una mayor puntuación de las mujeres en cuatro de las dimensiones: compromiso profesional, pedagogía digital, evaluación retroalimentación y en empoderamiento del alumnado. Al igual que en este trabajo otros previos también han concluido que existen diferencias entre las puntuaciones de hombres y mujeres en diferentes dimensiones (Pozo *et al.*, 2020), también cuando se trata de docentes en formación (Gabarda *et al.*, 2023). Además, la percepción de CD es superior en hombres, lo que coincide con estudios previos como los de García-Martín y García-Martín (2022). En cuanto al efecto del cuestionario fue más evidente en hombres, otorgándose peores puntuaciones en el segundo momento, ya que las puntuaciones de las mujeres se mantuvieron. Por último, tanto hombres como mujeres infravaloraron su nivel de CD, al igual que en Verdú-Pina *et al.* (2023), frente al efecto de idealización competencial encontrado en trabajos como el de Pérez (2019) y definido por Cabero *et al.* (2020) como la falta de ajuste entre "los modelos mentales relacionados con su propia competencia digital (autopercepción idealista) que, tras contestar y reflexionar cumplimentando el cuestionario, cambian (autopercepción realista)" (p. 6).

Las limitaciones de este estudio están vinculadas con la cantidad de variables analizadas y la consideración del profesorado de tan solo una etapa educativa, lo que no permite realizar comparativas vinculadas con la formación inicial y continua o con las exigencias del *curriculum* que van a trabajar.

Por último, se concluye la necesidad de que las instituciones educativas implementen políticas y estrategias que promuevan la competencia digital docente. Esto incluye la realización de programas de formación inicial y continua, la sensibilización sobre la importancia de las habilidades digitales y la creación de entornos inclusivos que garanticen un acceso equitativo a los recursos tecnológicos. Según Mas-García *et al.* (2024), en su estudio sobre la incidencia de la formación inicial y permanente en la competencia digital del profesorado de secundaria, se ha constatado la importancia de ambas formas de formación en el desarrollo de habilidades tecnológicas en los docentes. Este hallazgo resalta la necesidad de una formación continua y bien estructurada para mejorar la competencia digital del profesorado y su capacidad para enfrentar los desafíos tecnológicos en el aula. Estas medidas son

fundamentales para asegurar que todos los docentes tengan la oportunidad de desarrollar sus competencias digitales y así superar la brecha digital entre generaciones en el ámbito educativo (Orozco-Cazco *et al.*, 2020; Pérez-Escoda *et al.*, 2020; Portillo *et al.*, 2022). En esta línea, se pretende seguir trabajando y mejorando para la superación de las brechas existentes.

Contribución de los autores

Conceptualización, E.S. y V.G; Metodología, V.G. y J.R.; *software*, J.R. y E. S.; validación, E.S., V.G. y D.M.; análisis formal, J.R. y E. S.; investigación, E.S., V.G. y D.M.; recursos, E.S. y V.G.; curación de datos, D.M. y J.R.; redacción, todos los autores; redacción, revisión y edición, todos los autores; visualización, todos los autores; supervisión, V.G. y D.M.

Todos los autores han leído y aceptado esta versión del manuscrito para su publicación.

Referencias bibliográficas

Buils, S., Mon, F. M., Tarazaga, L. S., & Ainsa, P. A. (2022). Análisis de la perspectiva digital en los marcos de competencias docentes en Educación Superior en España. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 25*(2), 133-147. https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32349

Butcher, N. (2019). Marco de competencias docentes en materia de TIC UNESCO. *Francia: a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*.

Cabero-Almenara, J., & Palacios-Rodríguez, A. (2020). Marco Europeo de Competencia Digital Docente "DigCompEdu". Traducción y adaptación del cuestionario "DigCompEdu Check-In." *EDMETIC*, *9*(1), 213–234. https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i1.12462

Cabero, J., Barroso, J.M., Rodríguez, M.R., & Palacios, A.P. (2020). La Competencia Digital Docente. El caso de las universidades andaluzas. *Aula Abierta, 49*(4), 363-372. https://doi.org/10.17811/rifie.49.4.2020.363-372.

Castiñeira, N., Lorenzo-Rial, M. A., & Pérez, U. P. (2022). Competencia digital docente para crear contenidos: autopercepción del profesorado en formación didáctico-científica de Galicia (España). *Educaçao e Pesquisa: Revista Da Faculdade de Educação Da Universidade de São Paulo, 48*(1), e243510. https://doi.org/10.1590/S1678-4634202248243510

Carneiro, R., Toscano, J. C., & Díaz, T. (2021). *Los desafíos de las TIC para el cambio educativo*. Organização dos Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Carranza-Yuncor, N. R., Rabanal-León, H. C., Villena Zapata, L. I., & Mora, M. E. (2024). Competencia digital. Análisis comparativo pospandemia en maestros de instituciones urbanas y rurales. *Bordón. Revista De Pedagogía*, *76*(1), 31–48. https://doi.org/10.13042/Bordon.2024.99045

Chamoli-Falcón, A. W., Reyna-Gonzáles, J. E., & Rosas-Echevarria, C. W. (2024). Habilidades prácticas y competencias digitales: perspectivas en la enseñanza. *Revista InveCom, 5*(1), 1-8. https://doi.org/10.5281/zenodo.11647683

Chim, W. G., & Zapata, A. (2022). Competencias digitales del profesorado de nivel secundaria en Iberoamérica. Una revisión sistemática de 2011 a 2021. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía, 6*(10), 93-108. https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog22.04061006

del Campo, S., Collado-Alonso, R., & García-Lomas Taboada, J. I. (2020). Brechas digitales de género. Una revisión del concepto. *Etic@Net. Revista científica electrónica de educación y comunicación en la sociedad del conocimiento, 20*(1), 34–58. https://doi.org/10.30827/eticanet.v20i1.15521

Delgado, R., Bobo-Pinilla, J. & De León, C. J. (2023). La competencia digital docente en los maestros en formación: autoconstrucción de materiales digitales. *Bordón, Revista de Pedagogía, 75*(4), 135-150. https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.97999

Fernández-Sánchez, M. R., & Silva-Quiroz, J. (2022). Evaluación de la competencia digital de futuros docentes desde una perspectiva de género. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 25*(2), 327-342. https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32128

Ferreiro, J. M., Bodi, A. A., & Cercadillo, C. M. (2024). Salud digital y alfabetización mediática en el ámbito educativo. *Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS), 9*(1), 44-62. https://doi.org/10.37536/RIECS.2024.9.1.409

Gabarda, V., García-Tort, E., Ferrando, M. L., & Chiappe, A. (2021). El profesorado de Educación Infantil y Primaria formación tecnológica y competencia digital. *Innoeduca: International journal of technology and educational innovation, 7*(2), 19-31. https://doi.org/ 10.24310/innoeduca.2021.v7i2.12261

Gabarda, V., Marín-Suelves, D., Vidal-Esteve, M. I., & Ramón-Llin, J. (2023). Digital competence of training teachers: Results of a teaching innovation project. *Education Sciences*, *13*(2), 1-13. http://doi.org/10.3390/educsci13020162

García, E., & Weiss, E. (2020). *COVID-19 and Student Performance, Equity, and US Education Policy: Lessons from Pre-Pandemic Research to Inform Relief, Recovery, and Rebuilding*. Economic Policy Institute.

García-Martín, S., & García-Martín, J. (2022). Uso de las TIC en Educación Secundaria Obligatoria. Ventajas e inconvenientes. *Revista Internacional de Humanidades, 12*(4), 1-9. https://doi.org/10.37467/REVHUMAN.V11.3965

García-Ruiz, R., Buenestado Fernández, M., & Renés-Arellano, P. (2023). De la competencia digital como usuario a la competencia digital docente. Autopercepción sobre la brecha digital. En O. L. Agudelo, B. de Benito, A. Darder, J. Moreno, J. Munar, F. Negre, A. Pérez, J. Salinas, G. Tur y S. Urbina (coords.), *Educación transformadora en un mundo digital: conectando paisajes de aprendizaje* (pp. 652-654). IRIE (Institut de Recerca i Innovació Educativa).

Ghavifekr, S., & Rosdy, W. A. (2015). Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. *International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 1*(2), 175-191. https://doi.org/10.21890/ijres.23596

Gisbert-Cervera, M., González-Martínez, J., & Esteve-Mon, F. M. (2016). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. *Revista Interuniversitaria de Investigación En Tecnología Educativa*. https://doi.org/10.6018/riite2016/257631

Gisbert, M., González, J., & Esteve, F. M. (2019). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. *Revista Internacional de Investigación en Tecnología Educativa, 6*(2), 112-130. https://doi.org/10.6018/riite2016/257631

Gómez-Marí, I., Lacruz-Pérez, I., & Sanz-Cervera, P. (2023). Percepciones y actitudes del profesorado hacia el uso de la tecnología como una herramienta inclusiva. *REIDOCREA, 12*(8), 86-97. https://doi.org/10.30827/Digibug.81000

Gómez-Navarro, D.A., Alvarado-López, R.A, Martínez-Domínguez, M. & Castañeda, C. (2018). La brecha digital: una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para su estudio en México. *Entreciencias:* diálogos en la sociedad del conocimiento, 6(16), 47-62. Epub, 4 de agosto de 2020. https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2018.16.62611

Lázaro-Cantabrana, J., Usart-Rodríguez, M., & Gisbert-Cervera, M. (2019). Assessing teacher digital competence: The construction of an instrument for measuring the knowledge of pre-service teachers. *Journal of New Approaches in Educational Research (NAER), 8*(1), 73-78. https://doi.org/10.7821/naer.2019.1.370

Loyola, C. Á., & Esparza, D. M. (2023). Los NOOC para el desarrollo de competencias digitales y formación virtual: una revisión sistemática de la literatura. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 85*, 68-84. https://doi.org/10.21556/edutec.2023.85.2849

Mariscal-Vega, S., Reyes, N., & Moreno-Guerrero, A. J. (2021). La edad como factor determinante en la competencia digital docente. *Bibliotecas. Anales de Investigación, 17*(4), 87–104.

Mas-García, V., Gabarda-Méndez, V., Peirats-Chacón, J., & Llin-Más, J.A. (2024). Incidencia de la formación inicial y permanente en la competencia digital del profesorado de secundaria. *Revista Fuentes, 26*(1), 72-84. https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2024.23817.

Moreira, M. A., Rivero, H., & José, J. (2016). Modelos de integración didáctica de las TIC en el aula. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación Y Educación*, *47*, 79–87. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5400275.pdf

Moreno, A. J., Fernández, M., & Godino, A. L. (2020). Competencia digital Docente. Área de información y alfabetización informacional y su influencia con la edad. *Academo*, *7*(1), 45-57. http://dx.doi.org/10.30545/academo.2020.ene-jun.5

Niño-Cortés, L. M., Grimalt-Álvaro, C., Lores-Gómez, B., & Usart-Rodríguez, M. (2023). Brecha digital de género en secundaria: diferencias en competencia autopercibida y actitud hacia la tecnología. *Educación XX1: Revista de La Facultad de Educación*, *26*(2), 299–322.

Norris, P. (2003). Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet World-Wide. *Info - the Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications*, *5*(1), 77–78. https://doi.org/10.1108/14636690332200828 7

Nosiglia, M. C., & Andreoli, S. (2022). Brecha digital: articulaciones institucionales, estrategias de formación inmersivas y contextos de innovación. *Documentos* de trabajo (Fundación Carolina): Segunda época, 64, 1-26. https://doi.org/10.33960/issn-e.1885-9119.DT64

Nurhidayat, E., Mujiyanto, J., Yuliasri, I., & Hartono, R. (2023). Examining the Impact of Technology Integration on Teachers' Digital Literacy and Teachers' Professional Competences in English as Foreign Language (Efl) Class. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, *33*, 6396-6415. https://doi.org/10.59670/gdvq8j71

Orosco-Fabian, J. R., Pomasunco-Huaytalla, R., Gómez-Galindo, W., Salgado-Samaniego, E., & Colachagua-Calderón, D. A. (2021). Competencias digitales de docentes de educación secundaria en una provincia del centro del Perú. *Revista Electrónica Educare*, *25*(3), 624-648. http://dx.doi.org/10.15359/ree.25-3.34.

Orozco-Cazco, G., Cabezas-González, M., Martínez-Abad, F., & Abaunza, G. A. (2020). Variables sociodemográficas que inciden en las competencias digitales del profesorado universitario. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades, 12*, 32-48. https://doi.org/10.37135/chk.002.12.02

Pérez-Escoda, A., Lena-Acebo, F.J., & García-Ruiz, R. (2021). Brecha digital de género y competencia digital entre estudiantes universitarios. *Aula Abierta*, *50*(1), 505–5014. https://doi.org/10.17811/rifie.50.1.2021.505-5014

Pérez-Escoda, A., Iglesias-Rodríguez, A., Meléndez-Rodríguez, L., & Berrocal-Carvajal, V. (2020). Competencia digital docente para la reducción de la brecha digital: Estudio comparativo de España y Costa Rica. *Blanquerna School of Communication and International Relations, 46*, 77-96. https://doi.org/10.51698/tripodos.2020.46p77-96

Pérez, R. (2019). Competencia Digital Docente en los Institutos Superiores de Formación de Maestros: Caso de República Dominicana. *Pixel-Bit, 55*, 75-97. https://doi.org/10.12795/pixelbit.2019.i55.05

Perdomo, B., Martinez, O. G., & Barreto, I. B. (2020). Competencias digitales en docentes universitarios: una revisión sistemática de la literatura. *EDMETIC*, *9*(2), 92-115. https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i2.12796

Philipsen, B., Tondeur, J., Pareja-Roblin, N., Vanslambrouck, S., & Zhu, C. (2019). Improving teacher professional development for online and blended learning: a systematic meta-aggregative review. *Educational Technology Research and Development, 67*(5). https://doi.org/10.1007/s11423-019-09645-8

Portillo-Berasaluce, J., Romero-Andonegui, A., & Tejada-Garitano, E. (2022). Competencia Digital Docente en el País Vasco durante la pandemia del COVID-19. *RELATEC Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, *21*(1), 57–73. https://doi.org/10.17398/1695-288x.21.1.57

Pozo, S., López, J., Fernández, M., & López, J.A. (2020). Análisis correlacional de los factores incidentes en el nivel de competencia digital del profesorado. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 23*(1), 143- 159. https://doi.org/10.6018/reifop.396741

Richard, F. D., Bond-Jr, C. F., & Stokes-Zoota, J. J. (2003). The interpretation of factor analysis in the analysis of variance. *Personality and Social Psychology Review, 7*(3), 286-300. https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0703_4

Romero-Tena, R., Barragán-Sánchez, R., Gutiérrez-Castillo, J. J., & Palacios-Rodríguez, A. (2024). Análisis de la competencia digital docente en Educación Infantil. Perfil e identificación de factores que influyen. *Bordón. Revista De Pedagogía, 76*(2), 45–63. https://doi.org/10.13042/Bordon.2024.100427

Ruiz, C. G., & Jiménez, J. L. (2024). Competencia digital del profesorado de Educación Secundaria en formación inicial: niveles de percepción y transferencia a la práctica. *Bordón: Revista de Pedagogía*, *76*(2), 63–86. https://doi.org/10.13042/Bordon.2024.99976

Ruiz, E., Quiñonez, S. H., & Zapata, A. (2023). Retos en el desarrollo de la competencia digital en docentes de secundaria. *Apertura: Revista de Innovación Educativa, 15(1), 122–137*. https://doi.org/10.32870/ap.v15n1.2272

Santos, C., Pedro, N., & Mattar, J. (2022). Digital competence of higher education professors in the European context: A scoping review study. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 17*(18), 222-242. https://doi.org/10.3991/ijet.v17i18.31395

Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers' adoption of digital technology in education. *Computers & Education*, *128*(1), 13–35. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.009

Seabra, F., Aires, L., Abelha, M., & Teixeira, A. (2023). Emergency remote teaching and learning and teacher's digital competence. *Revista Electrónica de Investigación Educativa, 25*, 1-16. https://doi.org/10.24320/redie.2023.25.e29.5663

Stelitano, L., Doan, S., Woo, A., Diliberti, M., Kaufman, J. H., & Henry, D. (2020). The Digital Divide and COVID-19: *Teachers' Perceptions of Inequities in Students' Internet Access and Participation in Remote Learning.* RAND Corporation.

Tondeur, J., Van-Braak, J., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2017). Understanding the relationship between teachers' pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence. *Educational Technology Research and Development*, *65*(3), 555–575. https://doi.org/10.1007/s11423-016-9481-2

Trigueros, I. M. (2023). *Desafíos de la inclusión digital: La brecha digital de género y las competencias digitales docentes en el contexto educativo*. Ediciones Octaedro.

Trujillo, Y. D., & Ormeño, R. M. (2024). Competencias Digitales e Integración de las TIC en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0 (RTED), 17*(1), 50-65. https://doi.org/10.37843/rted.v17i1.405

UNESCO (2018). *UNESCO ICT Competency Framework for Teachers*. Unesco.org. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721

Van-Dijk, J. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. *Poetics, 34*(4-5), 221-235. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2006.05.004

Van-Dijk, J. (2020). *The digital divide*. John Wiley & Sons.

Vázquez-Cano, E., Gómez-Galán, J., Burgos-Videla, C. G., & López-Meneses, E. (2020). Realidad Aumentada (RA) y Procesos Didácticos en la Universidad: Estudio Descriptivo de Nuevas Aplicaciones para el Desarrollo de Competencias Digitales. *Psychology, Society & Education*, *12*(3), 275. https://doi.org/10.25115/psye.v12i3.2826

Verdú-Pina, M., Usart, M., Grimalt-Álvaro, C., & Ortega-Torres, E. Students' and teachers' digital competence in a Valencian network of cooperative schools. *Aloma, 41*(1), 1-12. https://doi.org/10.51698/aloma.2023.41.1.71-82

Yoza, A., & Villavicencio, C. E. V. (2021). Aporte de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento en las competencias digitales de los estudiantes de educación básica superior. *Revista Innova Educación, 3*(4), 58-70. https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.04.004

Abstract

Teacher Digital Competence and Digital Divide in Secondary School: Gender and Age Analysis

INTRODUCTION. In a society undergoing constant technological transformation, teachers' digital competence has become a key element for effective and inclusive teaching. **METHOD.** This study analyses how Compulsory Secondary Education teachers perceive their level of digital competence, as well as the existence of gaps associated with variables such as gender and age. The sample consists of 1,099 teachers from across Spain who completed the DigCompEdu Check-In questionnaire, together with additional sociodemographic information. **RESULTS.** The results show that teachers perceive a medium level of digital competence, with some alignment between initial perception, final perception and the estimated score. Significant differences are found according to age, but not by gender. **DISCUSSION.** These findings highlight the need to design training programmes tailored to the characteristics of groups with lower perceived competence levels.

Keywords: *Teachers' digital competence, Secondary education, Digital divide, Self-perception, DigCompEdu.*

Résumé

Compétence numérique des enseignants du secondaire : analyse de l'écart lié au genre et à l'âge

INTRODUCTION. Dans une société en constante transformation technologique, la compétence numérique des enseignants s'est imposée comme un élément clé pour un enseignement efficace et inclusif. **MÉTHODE.** Cette étude analyse la manière dont les enseignants de l'enseignement secondaire obligatoire perçoivent leur niveau de compétence numérique, ainsi que l'existence d'écarts associés à des variables telles que le genre et l'âge. L'échantillon est composé de 1 099 enseignants de toute l'Espagne ayant répondu au questionnaire DigCompEdu Check-In, accompagnés d'informations sociodémographiques supplémentaires. **RÉSULTATS.** Les résultats montrent que les enseignants perçoivent un niveau moyen de compétence numérique, avec un certain ajustement entre la perception initiale, la perception finale et le score estimé. Des différences significatives sont identifiées en fonction de l'âge, mais pas

selon le genre. **DISCUSSION.** Ces résultats mettent en évidence la nécessité de concevoir des programmes de formation adaptés aux caractéristiques des groupes présentant un niveau de compétence perçue plus faible.

Mots-clés : *Compétence numérique des enseignants, Enseignement secondaire, Fracture numérique, Auto-perception, DigCompEdu.*

Perfil profesional de los autores y autoras

Estefanía Sánchez Castellano

Universitat de València (España). Doctoranda en el programa de Organización y Didáctica Escolar. Cuenta con experiencia en docencia y gestión educativa en etapas de primaria y secundaria, así como en la implementación de plataformas digitales educativas. Sus líneas de investigación se centran en la formación del profesorado, la integración curricular de las TIC y la competencia digital docente. Autora de correspondencia: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 30, 46010 Valencia, España. Correo electrónico: sancases@alumni.uv.es
Código ORCID: 0009-0006-1492-1152

Diana Marín Suelves

Universitat de València (España). Profesora Titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar e investigadora del grupo CRIE (GIUV2013-105). Ha participado en proyectos nacionales de I+D+i y cuenta con una amplia producción científica. Sus principales líneas de trabajo se centran en la intervención psicoeducativa, la atención a la diversidad, el desarrollo positivo de la infancia y adolescencia y la competencia digital.
Código ORCID: 0000-0002-5346-8665

Vicente Gabarda Méndez

Universitat de València (España). Profesor permanente laboral del Departamento de Didáctica y Organización Escolar e investigador del grupo CRIE (GIUV2013-105) y del grupo INNOEDUCA (Universidad de Málaga). Sus investigaciones se orientan a la formación del profesorado, la integración curricular de las TIC y la innovación educativa.
Código ORCID: 0000-0001-6159-5173

Jesús Adrián Ramón Llin Más

Universitat de València (España). Profesor Titular del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música y director del Grupo de Investigación de Técnica y Táctica Deportiva. Sus líneas de investigación incluyen la enseñanza del deporte, la inclusión en educación física y la competencia digital.
Código ORCID: 0000-0002-8300-6154